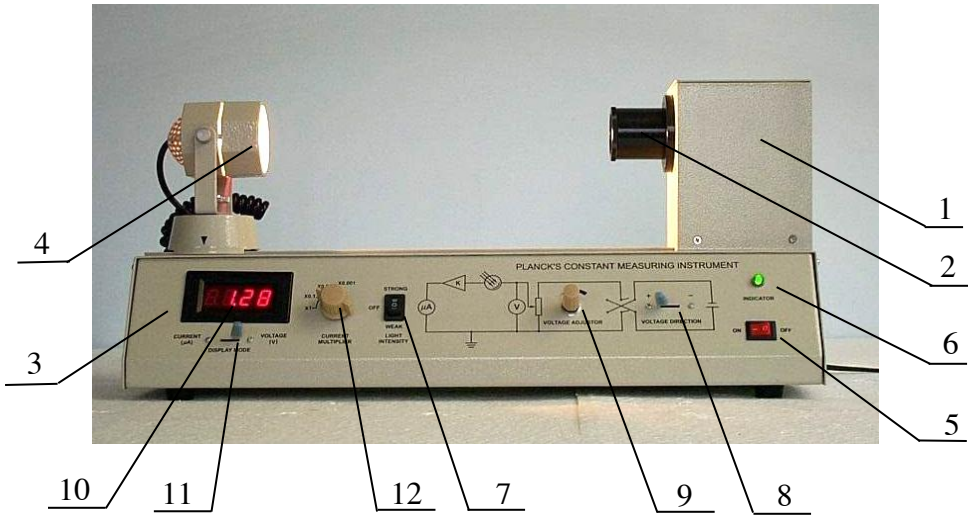
KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PLANCK



Hình 1 : Bộ thiết bị thí nghiệm *Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài - Xác định hằng số Planck*

I. MỤC ĐÍCH

1. Khảo sát hiệu ứng quang điện ngoài, sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện bão hoà vào cường độ chùm tia sáng dọi vào catôt của tế bào quang điện.

2. Đo hiệu thế cản U_c ứng với các tần số ánh sáng đơn sắc khác nhau, vẽ đồ thị $U_c = f(\nu)$ (với $\nu = \frac{c}{\lambda}$ là tần số ánh sáng đơn sắc) , từ đó xác định hằng số Planck *h* và công thoát *A* của quang electron.

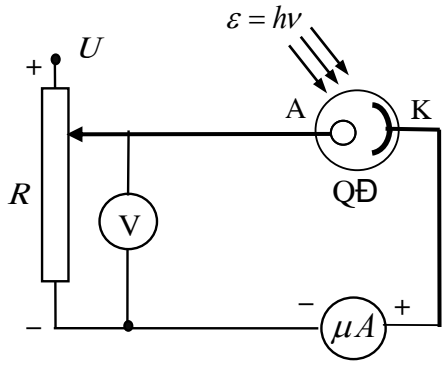
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Khi chiếu vào mặt bản kim loại một chùm ánh sáng thích hợp, có bước sóng λ nhỏ hơn giá trị λ_0 nào đó, người ta thấy có các elecctrôn thoát ra khỏi bản kim loại. Hiện tượng này gọi là *hiệu ứng quang điện ngoài*. Giá trị λ_0 gọi là *giới hạn quang điện* và phụ thuộc bản chất của kim loại. Các êlecctrôn thoát khỏi bản kim loại do tác dụng của ánh sáng gọi là các *quang electron*.

Để nghiên cứu hiện tượng này, ta dùng một tế bào quang điện chân không QĐ. Cấu tạo của nó gồm một bóng thuỷ tinh đã hút chân không ($10^{-6} \div 10^{-8}$ mmHg), bên trong có hai điện cực : anôt A là một vòng dây kim loại đặt ở giữa, catôt K là một lớp chất nhạy quang (thí dụ như hợp chất ăngtimônit xêzi SbCs...) phủ lên nửa mặt phía trong của bóng thuỷ tinh. Tất cả được đặt trong một hộp kín có cửa sổ nhỏ cho ánh sáng chiếu vào.

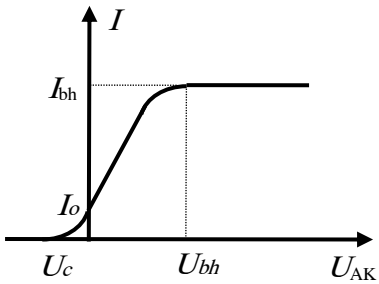
Anôt A được nối với cực dương (+) và catôt K nối với cực âm (–) của nguồn điện *U*. Hiệu điện thế U_{AK} giữa anôt và catôt được đo bằng vônkế V và có thể thay đổi dễ dàng nhờ một biến trở *R*. Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào catôt K thì trong mạch điện của tế bào quang điện (hình 2) sẽ xuất hiện dòng điện *I*

gọi là *dòng quang điện*, đo bằng microampekế μA .



Hình 2. Mạch điện khảo sát hiện tượng quang điện ngoài.

Cường độ dòng quang điện I tăng theo hiệu điện thế U_{AK}, tới khi $U_{AK} \geq U_{bh}$ thì I hầu như không tăng nữa và đạt giá trị không đổi I_{bh} gọi là *dòng quang điện bão hoà.* Cường độ dòng quang điện bão hoà tăng tỷ lệ với *cường độ* của chùm sáng chiếu vào catôt K. Đồ thị $I = f(U_{AK})$ biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện I vào hiệu điện thế U_{AK} gọi là đường đặc trưng vôn-ampe của tế bào quang điện chân không (Hình 3).



Hình 3 : Đặc tuyến von - ampe của tế bào quang điện chân không.

Có thể giải thích hiện tượng quang điện ngoài bằng *thuyết lượng tử ánh sáng* của Einstein. Theo thuyết này, ánh sáng cấu tạo bởi vô số các phôtôn (lượng tử ánh sáng). Mỗi phôtôn mang năng lượng xác định bằng :

$$\varepsilon = h\nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} \qquad (1)$$

với h là hằng số Planck, $c = 3.10^8$ m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không và $\nu = c/\lambda$ là tần số của ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ .

a) Như đã biết, êlectrôn tự do trong kim loại muốn thoát ra khỏi mặt bản kim loại thì cần phải nhận được một năng lượng tối thiểu bằng công thoát A_o của nó đối với kim loại đó. Nếu chiếu ánh sáng thích hợp vào mặt bản kim loại, êlectrôn nằm ở gần sát mặt bản này sẽ hấp thụ hoàn toàn năng lượng $\varepsilon = h\nu$ của phôtôn để chuyển một phần thành công thoát A_0 của nó, phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu cực đại mv_{max}^2 khi vừa thoát khỏi mặt bản kim loại. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng đối với các quang electron, ta nhận được phương trình Einstein:

$$\varepsilon = h\nu = A_0 + \frac{mv_{max}^2}{2} \qquad (2)$$

Vì $\frac{mv_{max}^2}{2} > 0$, nên $h\nu \geq A_0$. Thay $\nu = c/\lambda$, ta suy ra điều kiện xảy ra hiện tượng quang điện ngoài là :

$$\lambda \leq \frac{h.c}{A_0} = \lambda_0 \qquad (3)$$

Với chùm ánh sáng thích hợp $(\lambda \leq \lambda_0)$ chiếu vào katôt K, ta nhận thấy :

– Khi $U_{AK} > 0$ và càng tăng thì số quang êlectrôn chuyển động từ catôt K về anôt A trong mỗi đơn vị thời gian càng nhiều và cường độ I của dòng quang điện càng tăng.

– Khi $U_{AK} \geq U_{bh}$: toàn bộ số quang êlectrôn thoát khỏi catôt K trong mỗi đơn vị thời gian đều bị hút hết về anôt A. Do đó, cường độ I của dòng quang điện không tăng nữa và đạt giá trị bão hoà I_{bh}. Nếu cường độ chùm ánh

sáng thích hợp chiếu vào catôt K càng mạnh thì số phôtôn đến đập vào catôt K trong mỗi đơn vị thời gian càng nhiều. Do đó, số quang êlectrôn thoát khỏi catôt K, chuyển động về anôt A trong mỗi đơn vị thời gian càng nhiều và cường độ dòng quang điện bão hoà I_{bh} càng lớn.

Rõ ràng, ngay cả khi $U_{AK} = 0$, một số quang êlectrôn có động năng cực đại $\frac{m\mathrm{v}_{\max}^2}{2}$ đủ lớn vẫn có thể bay từ catôt K sang anôt A để tạo thành dòng quang điện có cường độ nhỏ $I_0 \neq 0$ như Hình 3.

Muốn triệt tiêu dòng quang điện I_0 , ta phải đặt vào hai cực của tế bào quang điện một hiệu điện thế cản U_c có giá trị $U_c = -U_{AK} < 0$ sao cho công cản của điện trường giữa anôt A và catôt K có trị số bằng động năng cực đại của quang êlectrôn :

$$eU_c = \frac{m\mathrm{v}_{\max}^2}{2} \qquad (4)$$

ở đây e = -1,6.10^{-19}C là điện tích của electrôn. So sánh (2) với (4), ta tìm được :

$$eU_c = h\nu - A_0 \qquad (5a)$$

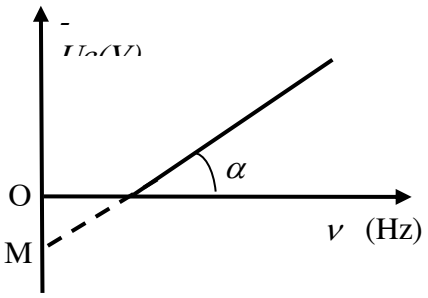
hay $$-U_c = \frac{h}{|e|}\nu - \frac{A_0}{|e|} \qquad (5b)$$

Công thức (5) chứng tỏ hiệu điện thế cản U_c phụ thuộc tần số ν của ánh sáng đơn sắc dọi vào catôt. Đồ thị $-U_c = f(\nu)$ có dạng một một đoạn thẳng (Hình 4) với hệ số góc :

$$tg\alpha = \frac{\Delta(-U_c)}{\Delta\nu} = \frac{h}{|e|} \qquad (6)$$

và cắt trục U_c tại điểm M có tung độ :

$$-U_c = -\frac{A_0}{|e|} \qquad (7)$$



Hình 4 : Đồ thị $U_c = f(\nu)$ của tế bào quang điện chân không.

Như vậy, nếu được đồ thị $-U_C = f(\nu)$ thì ta có thể xác định hằng số Planck h theo (6) và công thoát A_0 của quang êlectron theo (7).

III. THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

Bộ thiết bị Vật lý sử dụng trong thí nghiệm này (Hình 1), gồm :

1&2 : Tế bào quang điện chân không QĐ có catôt là hợp chất Cs-Sb, đặt trong hộp kín có cửa sổ lắp kính lọc sắc, để ánh sáng đơn sắc có thể chiếu thẳng vào catốt.

3 Hộp chân đế bằng kim loại, sơn tĩnh điện, trên mặt có rãnh trượt, thước milimét và sơ đồ mạch điện.

4 Đèn chiếu Đ : 12V-35W (halogen) , có thể dịch chuyển dọc theo rãnh trượt.

5 Công-tắc đóng-ngắt điện **ON - OFF** .

6 Đèn tín hiệu LED.

7 Núm bật-tắt và điều chỉnh cường độ sáng của đèn chiếu Đ

8 Núm đảo chiều hiệu điện thế U_{AK} đặt vào anốt A và catốt K của tế bào quang điện , có hai vị trí : (+) và (-)

9 Núm xoay điều chỉnh độ lớn của hiệu điện thế U_{AK} , trong giới hạn 0 ÷ ±15V.

10 Đồng hồ chỉ thị hiệu điện thế U_{AK} và cường độ dòng quang điện I .

11 . Chuyển mạch thay đổi chức năng làm việc của đồng hồ, giữa đo U_{AK} và I, có 2 vị trí :

- **Current** : đo cường độ dòng điện *I.*
- **Voltage** : đo hiệu điện thế U_{AK} .

12. Chuyển mạch chọn thang đo cường độ dòng điện *I* , gồm 4 thang đo :

- thang x1 , đo dòng điện 10^{-6}A.
- thang x 0.1 , đo dòng điện 10^{-7}A.
- thang x 0.01 , đo dòng điện 10^{-8}A.
- thang x 0.001 , đo dòng điện 10^{-9}A.

13. Hộp có 5 kính lọc sắc : 635 nm, 570 nm, 540 nm, 500nm, 460 nm.

14. Dây dẫn có đầu phích lấy điện ~ 220V.

VI. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Khảo sát hiện tượng quang điện ngoài :

a) Nới vít hãm và dịch chuyển đèn chiếu Đ đến vị trí cách tế bào quang điện QĐ một khoảng *r* = 15 cm trên thước T gắn ở mặt hộp chân đế (3). Cắm phích lấy điện của bộ thiết bị BKO-100A vào ổ điện ~ 220V.

b) Tháo nắp nhựa và lắp kính lọc sắc màu đỏ (λ_1 = 635 nm) vào đầu ống che sáng (2).

c) Thiết lập các núm điều khiển trên mặt máy như sau :

1- Núm chức năng (11) được gạt sang vị trí "**Current"** để hiển thị giá trị cường độ dòng quang điện *I.*

2- Núm chọn thang đo I (12) được đặt ở vị trí "x1".

3- Núm xoay 9 (điều chỉnh độ lớn hiệu điện thế U_{AK}) được xoay nhẹ về vị trí tận cùng trái, để có U_{AK}= 0.

4- Chuyển mạch 8 (dùng chọn cực tính của U_{AK}) được gạt về vị trí (+)

d) Bật công-tắc (5) sang vị trí **ON** : đèn tín hiệu LED (6) phát sáng.

- Xoay núm (7) sao cho đèn chiếu Đ phát sáng trung bình .
- Xoay từ từ núm (9) theo chiều kim đồng hồ để tăng dần hiệu điện thế U_{AK} (0 415V), đồng thời quan sát giá trị cường độ dòng quang điện *I* trên đồng hồ (10). Ta thấy lúc đầu *I* tăng nhanh theo U_{AK} , sau đó tăng chậm dần, cho tới khi hầu như không tăng nữa, tức là đạt giá trị bão hoà I_{bh} .

Chú ý : Biến trở xoay (9) là loại biến trở xoay có nhiều vòng, rất tinh tế , khi xoay chỉ sử dụng hai ngón tay xoay rất nhẹ nhàng, đến cữ phải dừng ngay, không cố xoay tiếp, sẽ gây hỏng biến trở. Tại vị trí tận cùng phải của biến trở này, hiệu điện thế U_{AK} đạt khoảng 15V.

Ghi giá trị I_{bh} vào Bảng 1.

- Nếu dùng tay che ánh sáng chiếu vào tế bào quang điện : dòng điện bị biến mất. Khi buông tay ra: dòng điện lập tức xuất hiện. Điều này chứng tỏ dòng điện trong mạch là do tác dụng của ánh sáng chiếu vào catôt K của tế bào quang điện QĐ.

e) Giữ nguyên giá trị điện áp U_{AK} = 15V và cường độ sáng của bóng đèn, thay đổi độ dọi sáng chiếu vào catốt bằng cách dịch chuyển đèn chiếu ra xa dần, với khoảng cách *r* tăng từng cm một, từ 15cm đến 35cm. Ứng với mỗi vị trí của bóng đèn, đọc và ghi giá trị dòng quang điện bão hòa I_{bh} tương ứng vào bảng 1. Tính giá trị $X=1/r^2$, sau đó dùng công cụ vẽ đồ thị trong chương trình bảng tính Excel để vẽ đồ thị $I = f(X)$, với $X = 1/r^2$.

Chú ý : Cho biết độ dọi sáng *E chiếu lên* catôt K tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn sáng đến catốt. Vì vậy nếu đồ thị $I = f(X)$ có dạng đoạn thẳng, thì kết quả

chứng tỏ mối quan hệ giữa I_{bh} và X , hay giữa I_{bh} và E là tỉ lệ thuận với nhau.

2. <u>Xác định hằng số Planck :</u>

a) Giữ cố định đèn chiếu Đ ở vị trí 20 cm. Điều chỉnh cường độ đèn chiếu sáng mạnh hơn và giữ nguyên trạng thái đó trong quá trình đo tiếp theo.

b) Vẫn lắp kính lọc sắc màu đỏ (λ_1 = 635nm) tại cửa số ống che sáng (2). Xoay núm (9) về vị trí tận cùng trái để cho $U_{AK} = 0$. Gạt núm (8) sang vị trí "–" để đảo cực tính cho U_{AK}. Lúc này có dòng quang điện ban đầu I_0 hiển thị trên đồng hồ. Vì giá trị I_0 ban đầu nhỏ (chỉ khoảng một vài microampe) nên ta có thể chọn thang đo I nhạy hơn bằng cách xoay chuyển mạch (12) lên các vị trí cao hơn (x 0.1 , x 0.01 .....) để hiển thị giá trị I_0 chính xác hơn.

c) Thiết lập hiệu thế cản $-U_{AK}$ để triệt tiêu dòng quang điện ban đầu I_0 bằng cách xoay thật từ từ núm điều chỉnh điện áp (9) đồng thời quan sát giá trị dòng I_0 giảm dần trên đồng hồ (10) , cho đến khi I_0 hoàn toàn triệt tiêu ứng với thang đo nhạy nhất (x 0,001).

d) Gạt núm (11) sang vị trí **Voltage để đọc giá trị hiệu thế cản $-U_c$** đối với kính lọc sắc đỏ (λ_1 = 635nm) và ghi vào bảng 2.

e) Thực hiện các bước b,c,d khi lần lượt thay kính lọc sắc đỏ (λ_1 = 635nm) bằng kính lọc sắc màu cam (λ_2 = 570nm), vàng (λ_2 = 540nm), lục (λ_2 = 500nm), lam (λ_2 = 460nm). Đọc và ghi giá trị hiệu điện thế cản U_c đối với mỗi kính lọc sắc này vào Bảng 2.

f) Tắt đèn chiếu Đ. Bật công-tắc nguồn về vị trí OFF để ngắt điện. Xếp cẩn thận các kính lọc sắc vào hộp xốp, đậy nắp nhựa vào ống che sáng của tế bào quang điện QĐ.

g) Sử dụng công cụ bảng tính Excel để tính các giá trị ν theo bước sóng λ và vẽ đồ thị $-U_c = f(\nu)$, vận dụng các kết quả thực nghiệm thu được trên đồ thị để xác định h và A_0.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Định nghĩa *hiện tượng quang điện ngoài*. Vẽ sơ đồ và giải thích mạch điện dùng tế bào quang điện chân không để khảo sát hiện tượng này.

2. Phát biểu thuyết lượng tử ánh sáng Einstein.

Giải thích đặc tuyến vôn-ampe $I = f(U_{AK})$ của tế bào quang điện chân không.

3. Trình bày phương pháp xác định hằng số Planck *h* trong thí nghiệm này. Xác định giá trị h và A_0 theo độ dốc của đồ thị (5b) và giao điểm của nó với trục tung và cách xác định giá trị h và A_0 dựa trên hệ phương trình (5a), cách nào cho kết quả chính xác hơn? Giải thích tại sao ?

KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PLANCK

Trường ..... Xác nhận của thày giáo.
Lớp .....Tổ .....
Họ tên .....

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Bảng 1 : ***Khảo sát sự phụ thuộc dòng quang điện bão hoà I_{bh} vào khoảng cách r***

Kính lọc sắc màu đỏ có bước sóng : $\lambda_1 = 650$ nm		
Khoảng cách r (cm)	$X = \frac{1}{r^2}$ (cm^{-2})	Dòng quang điện bão hòa I_{bh} (μA)
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

Theo kết quả nhận được trên bảng 1, sử dụng công cụ bảng tính excel tính giá trị X và vẽ đồ thị $I_{bh} = f(X)$.

Phát biểu nhận xét về dạng đồ thị và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa cường độ chùm ánh sáng chiếu vào catốt (độ rọi sáng) và cường độ dòng quang điện bão hòa.

2. Bảng 2 : ***Đo hiệu điện thế cản U_c phụ thuộc bước sóng ánh sáng đơn sắc.***

TT	Kính lọc sắc	Bước sóng λ (nm)	Tần số ν (x10^{14} Hz)	Hiệu điện thế cản - U_C (V)
1	đỏ	630	……	
2	cam	570	...	
3	vàng	540	...	
4	luc	500	...	
5	lam	440	...	

1. Theo kết quả nhận được trên bảng 2, sử dụng công cụ bảng tính excel tính giá trị ν (x10^{14} Hz) và vẽ đồ thị $-U_C = f(\nu)$.

Phát biểu nhận xét về dạng đồ thị và rút ra kết luận về mối quan hệ giữa hiệu thế cản U_C và tần số ánh sáng đơn sắc chiếu vào catốt ν.

2. Xử lý kết quả trên đồ thị :

Sử dụng công cụ bảng tính excel để vẽ đường trung bình của dãy giá trị thực nghiệm trên đồ thị (Add trendline chọn linear). Xác định độ dốc và giao điểm của đồ thị với trục tung (Fomat trendline- display equation on chart). Từ đó xác định giá trị h và A_0.

3. So sánh kết quả thực nghiệm với giá trị cho bởi lý thuyết (h = 6,62.10^{-34} j.s), đánh giá sai số phép đo.

4. Bản chất của ánh sáng biểu lộ qua thí nghiệm này như thế nào?